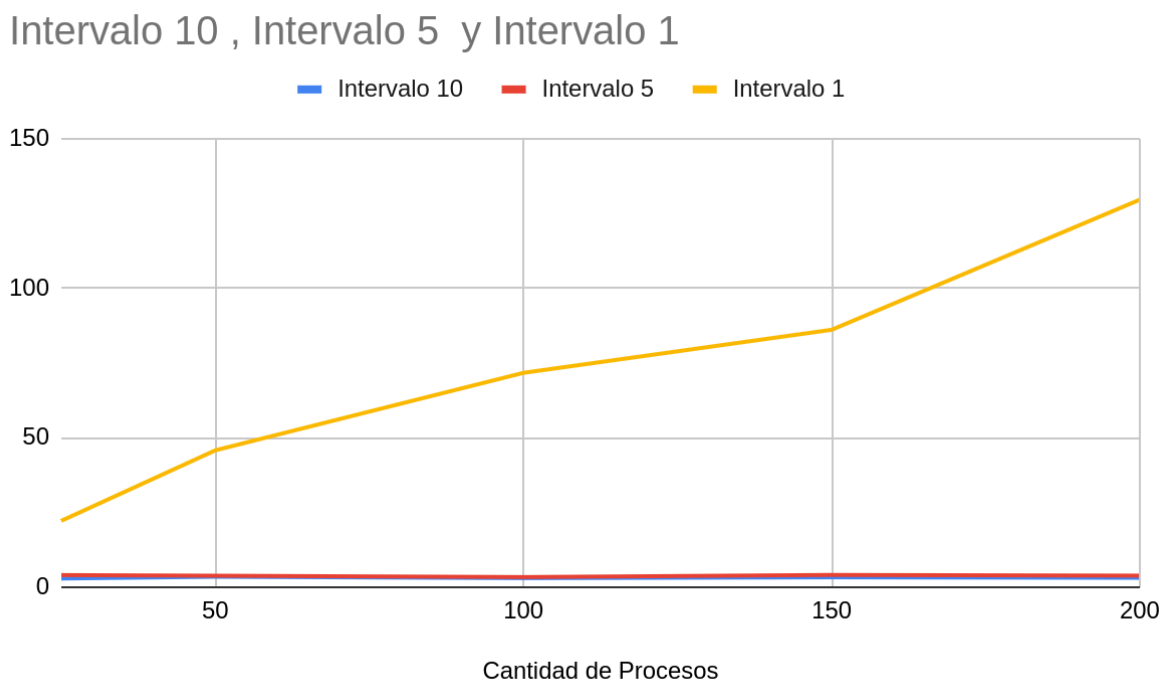
Mauricio Corado 25218

Resultados

Cantidad de Procesos	Intervalo 10	Intervalo 5	Intervalo 1
25	*2.925302594*	*4.07117634*	*22.20264091*
50	3.523865062	3.861211947	45.78052683
100	3.058168735	3.40854967	71.68183158
150	3.324637251	4.117224721	86.06274823
200	3.177044523	3.890899561	129.5391276

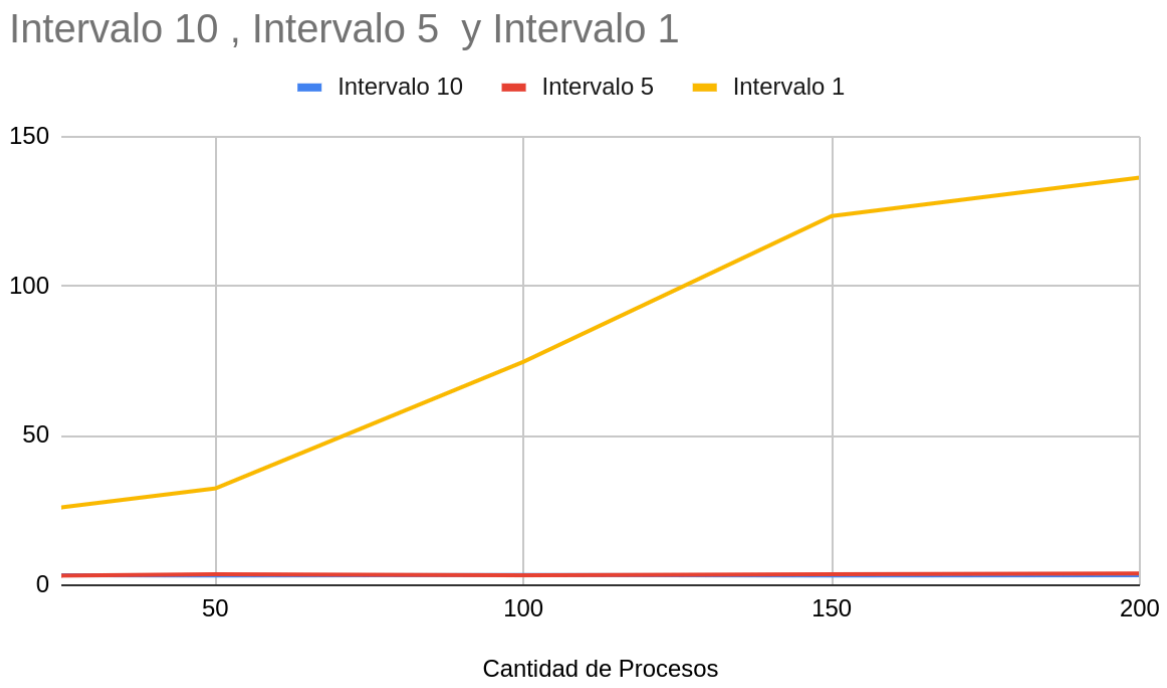


Como se puede observar en la gráfica, el comportamiento del sistema varía drásticamente dependiendo de la carga de trabajo, para los intervalos de llegada de 10 y 5, el tiempo promedio que un proceso pasa en el sistema se mantiene bajo y estable independientemente de si el sistema maneja 25 o 200 procesos. Esto indica que los recursos del sistema son suficientes para esta demanda. Por el contrario, cuando el intervalo de llegada se reduce a 1, el tiempo promedio crece de forma acelerada conforme aumenta la cantidad de procesos esto evidencia un claro cuello de botella.

Optimizaciones

a. incrementar la memoria a 200

Cantidad de Procesos	Intervalo 10	Intervalo 5	Intervalo 1
25	*3.341380817*	*3.244915726*	*25.98671966*
50	3.263394434	3.704567703	32.32930942
100	3.421112603	3.34945252	74.65697686
150	3.251147325	3.700013763	123.3693439
200	3.338767638	3.952097733	136.2212666

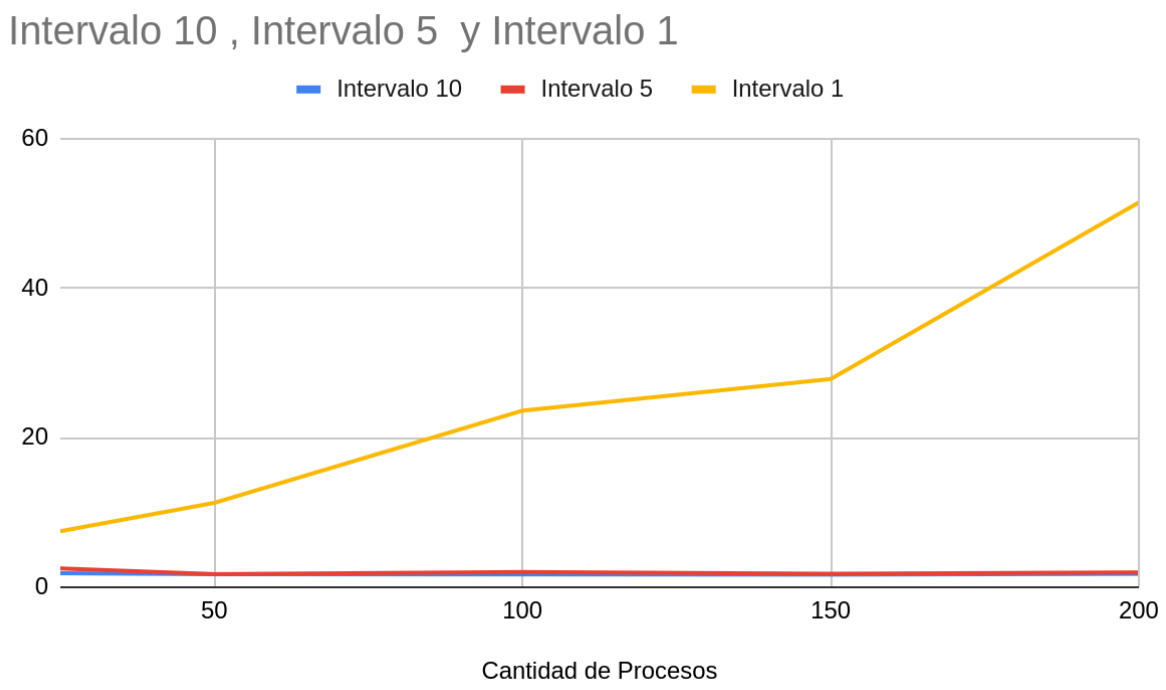


Aumentar la RAM no tuvo impacto, el tiempo se mantuvo en 136 unidades

b. luego con poner la memoria nuevamente a 100, pero tener un procesador más rápido (es decir que ejecuta 6 instrucciones por unidad de tiempo)

Cantidad de Procesos	Intervalo 10	Intervalo 5	Intervalo 1
25	*1.858624666*	*2.509108269*	*7.494569553*
50	1.726994544	1.747336616	11.28416683
100	1.700937123	2.033086008	23.61067209

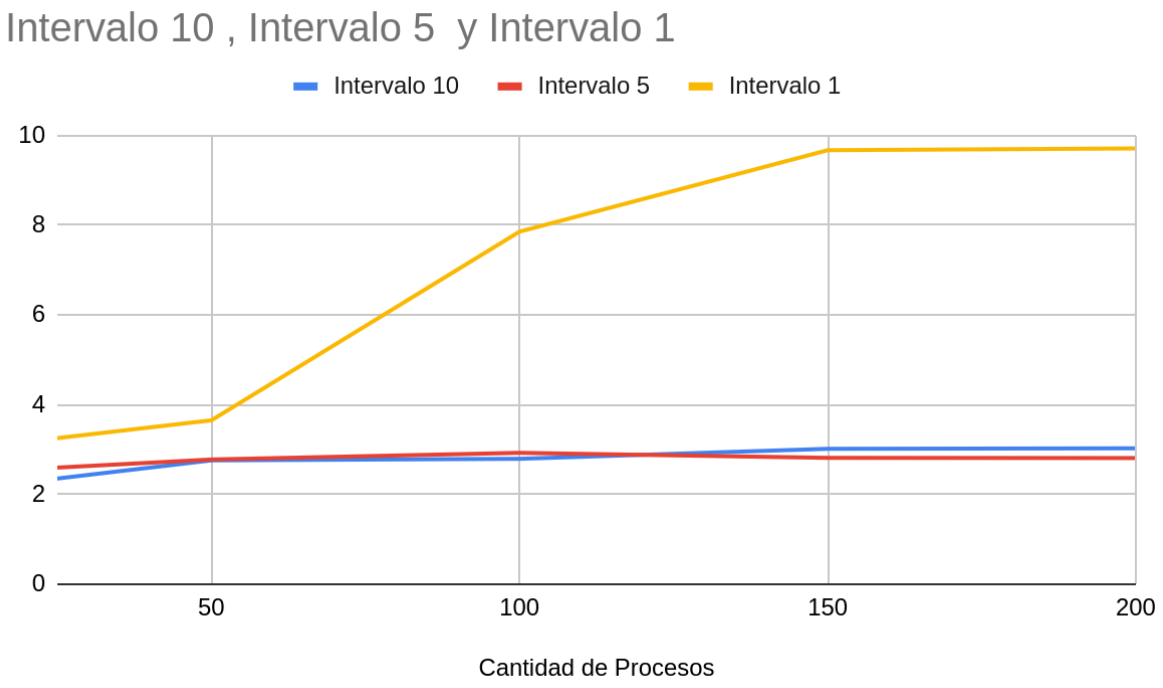
150	1.676359528	1.798868315	27.83068794
200	1.778262522	1.980588709	51.44238475



Aumentar la velocidad del CPU mejoró el rendimiento, reduciendo el tiempo a 51 unidades

c. luego regrese a la velocidad normal procesador pero emplee 2 procesadores

Cantidad de Procesos	Intervalo 10	Intervalo 5	Intervalo 1
25	*2.356119817*	*2.6*	*3.253484482*
50	2.76	2.780254328	3.651325911
100	2.795886904	2.928458837	7.854283749
150	3.017470014	2.816201634	9.669262228
200	3.029188803	2.812807521	9.708437879



Añadir un segundo procesador resolvió el problema casi por completo, bajando el tiempo a 9.7 unidades

Conclusión

La mejor estrategia es la C osea 2 procesadores, a diferencia de la A, que demostró que la RAM no era el problema, y la B, que solo aceleró una misma fila de espera, la estrategia C permitió atender a múltiples procesos al mismo tiempo. Esto eliminó el cuello de botella generado por los procesos que llegaban simultáneamente en el intervalo 1.